

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
"ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ"**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа "Дизайн и разработка информационных продуктов"

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель, ведущий
разработчик ООО "ТЦР"

_____ Учватов Семен
Алексеевич

«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы "Дизайн
и разработка информационных
продуктов", преподаватель Базовой
кафедры Т-Банка

_____ Син Денис
Дмитриевич

«__» _____ 2026 г.

**ПИТОМЕЦ.КОМ – РАЗРАБОТКА СЕРВИСОВ, КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ И
ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Программа и методика испытаний

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.04 51 01-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БДРИП242

_____ / Шарков Артём Дмитриевич /

«__» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.04 51 01-1-ЛЮ

**ПИТОМЕЦ.КОМ – РАЗРАБОТКА СЕРВИСОВ, КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ И
ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Программа и методика испытаний

RU.17701729.05.04 51 01-1

Листов 27

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Программа и методика испытаний — это документ, в котором содержится информация о программном продукте, а также полное описание приемочных испытаний для данного программного продукта.

Настоящая Программа и методика испытаний для «Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части и инфраструктуры» содержит следующие разделы: «Объект испытаний», «Цель испытаний», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Средства и порядок испытаний», «Методы испытаний», «Приложения».

В разделе «Объект испытаний» указано наименование, краткая характеристика и назначение программы.

В разделе «Цель испытаний» указана цель проведения испытаний. Раздел «Требования к программе» содержит основные требования к программе, которые подлежат проверке во время испытаний (требования к функционалу и интерфейсу).

Раздел «Требования к программным документам» содержит состав программной документации, которая представляется на испытания.

Раздел «Средства и порядок испытаний» содержит информацию о технических и программных средствах, которые следует использовать во время испытаний, а также порядок этих испытаний.

Раздел «Методы испытаний» содержит информацию об используемых методах испытаний.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.301-79 [7]: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данной Программе и методике испытаний оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [8], ГОСТ 19.604-78 [9].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ	4
1.1. Наименование программы	4
1.2. Краткая характеристика области применения программы	4
2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ	5
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	6
3.1. Требования к функциональным характеристикам	6
3.1.1. Состав выполняемых функций	6
3.2. Требования к входным и выходным данным	6
3.2.1. Организация входных данных	6
3.2.2. Организация выходных данных	7
3.3. Требования к интерфейсу	7
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	9
5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ	10
5.1. Технические средства	10
5.2. Программные средства	10
5.3. Порядок проведения испытаний	10
5.4. Требования к персоналу	10
6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	11
6.1. Проверка требований к технической документации	11
6.2. Проверка требований к интерфейсу	11
6.3. Проверка требований к функциональным характеристикам	14
6.3.1. Сценарий публикации объявления	14
6.3.2. Сценарий поиска животных	17
6.3.3. Сценарий обмена сообщениями	18
6.3.4. Сценарий модерации контента	20
6.3.5. Сценарий работы с избранным	21
6.3.6. Сценарий работы с профилем пользователя	23
СПИСОК ИСПОЛЪЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	26

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ**1.1. Наименование программы**

Наименование программы – «Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части и инфраструктуры».

Наименование программы на английском языке – «Pitomets.com – Development of services, client side, and infrastructure».

1.2. Краткая характеристика области применения программы

Платформа для продажи животных.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Целью испытаний является проверка корректности выполнения программой функций, изложенных в п. 4 «Требования к программе» документа «Техническое задание» из комплекта документации в соответствии с ЕСПД (Единой системой программной документации).

Испытания направлены на проверку работоспособности и соответствия заявленным требованиям следующих основных функциональных модулей веб-сервиса «Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части и инфраструктуры»:

1. Системы управления объявлениями о животных
 - Создание, редактирование и удаление карточек животных
 - Добавление фотографий и описаний
 - Указание характеристик (вид, порода, возраст, пол, цена)
2. Системы поиска и фильтрации
 - Поиск по текстовым параметрам
 - Фильтрация по категориям
 - Сортировка объявлений
3. Подсистемы взаимодействия пользователей
 - Обмен сообщениями через веб-интерфейс
 - Регистрация и авторизация
 - Управление профилем
4. Инфраструктурных компонентов
 - Хранение медиафайлов в MinIO
 - Работа с базой данных PostgreSQL
 - Кэширование через Redis

Особое внимание будет уделено проверке публичного API основного серверного приложения:

- REST API для работы с объявлениями
- WebSocket API для чатов
- Интеграции между сервисами через Kafka
- Корректности обработки ошибок и edge-кейсов

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

3.1. Требования к функциональным характеристикам

3.1.1. Состав выполняемых функций

Программа «Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части и инфраструктуры» должна обеспечивать выполнение следующих функций, указанных в техническом задании:

1. Управление объявлениями о животных

1.1. Создание объявлений с указанием вида животного, породы, возраста, пола, местоположения и цены

1.2. Редактирование параметров существующих объявлений

1.3. Удаление опубликованных объявлений

1.4. Добавление фотографий животных (до 10 изображений на объявление)

2. Поиск и фильтрация объявлений

2.1. Поиск по названию объявления и породе животного

2.2. Фильтрация по виду животного (кошки, собаки, грызуны и т.д.)

2.3. Фильтрация по ценовому диапазону

2.4. Фильтрация по местоположению

2.5. Сортировка результатов поиска (по дате, цене, популярности)

3. Функционал пользовательских учетных записей

3.1. Регистрация новых пользователей

3.2. Авторизация зарегистрированных пользователей

3.3. Просмотр и редактирование профиля

3.4. Управление списком избранных объявлений

3.5. Просмотр истории своих действий

4. Система коммуникации

4.1. Отправка сообщений между пользователями

4.2. Просмотр переписки в режиме реального времени

4.3. Уведомления о новых сообщениях

4.4. Блокировка пользователей

3.2. Требования к входным и выходным данным

3.2.1. Организация входных данных

Входные данные системы включают:

1. Данные пользователей

1.1. Учетные данные при регистрации (email, пароль)

1.2. Персональная информация в профиле (имя, контактные данные)

1.3. Фотографии пользователей (аватары)

2. Данные объявлений

2.1. Текстовые описания животных (до 2000 символов)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- 2.2. Характеристики животных (вид, порода, возраст и т.д.)
- 2.3. Фотографии животных (форматы JPG/PNG, до 5MB на изображение)
- 2.4. Финансовые параметры (цена, варианты оплаты)
- 3. Данные сообщений
 - 3.1. Тексты сообщений между пользователями
 - 3.2. Метаданные сообщений (дата отправки, статус прочтения)

3.2.2. Организация выходных данных

Выходные данные системы включают:

- 1. Представление объявлений
 - 1.1. Карточки объявлений с основными параметрами
 - 1.2. Детальные страницы объявлений с полной информацией
 - 1.3. Галереи фотографий животных
- 2. Результаты поиска
 - 2.1. Списки объявлений, соответствующих критериям поиска
 - 2.2. Количество найденных результатов
 - 2.3. Фильтры для уточнения результатов
- 3. Интерфейс коммуникации
 - 3.1. Список диалогов с пользователями
 - 3.2. История переписки в каждом диалоге
 - 3.3. Индикаторы новых сообщений

3.3. Требования к интерфейсу

- 1. Основные требования к пользовательскому интерфейсу
 - 1.1. Адаптивный дизайн для экранов от 320px до 1920px
 - 1.2. Интуитивно понятная навигация между разделами
 - 1.3. Быстрая загрузка контента (время отклика не более 2 секунд)
 - 1.4. Поддержка русской и английской локализации
- 2. Компоненты интерфейса
 - 2.1. Стартовая страница с переходом к просмотру объявлений, авторизации и регистрации
 - 2.2. Форма входа с полями электронной почты и пароля
 - 2.3. Форма регистрации с подтверждением пароля и подтверждением электронной почты
 - 2.4. Главное меню с разделами просмотра объявлений, поиска, избранного, чатов и профиля
 - 2.5. Карточка объявления с фотографиями, описанием, ценой и действиями пользователя
 - 2.6. Раздел личного кабинета с управлением профилем и собственными объявлениями
 - 2.7. Интерфейс чатов для обмена сообщениями между пользователями
- 3. Требования к формам
 - 3.1. Форма авторизации (email и пароль)
 - 3.2. Форма регистрации (имя, email, пароль, подтверждение пароля)
 - 3.3. Форма создания объявления (заголовок, описание, характеристики животного, город,

фотографии)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.4. Форма отправки сообщения (текстовое поле с ограничением длины)

3.5. Форма создания профиля продавца

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

На испытание должна быть представлена документация в следующем составе:

1. «Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части и инфраструктуры». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 [7]).
2. «Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части и инфраструктуры». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [10]).
3. «Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части и инфраструктуры». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79 [8]).
4. «Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части и инфраструктуры». Текст программы (ГОСТ 19.401-78 [9]).
5. «Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части и инфраструктуры». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79 [11]).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

5.1. Технические средства

Для проведения испытаний веб-сервиса «Питомец.ком – Разработка сервисов, клиентской части и инфраструктуры» используются следующие технические средства:

1. Персональный компьютер или ноутбук с процессором класса Intel Core i5 / i7 или аналогичным AMD и оперативной памятью не менее 8 ГБ.
2. Мобильные устройства на базе iOS и Android для проверки адаптивности пользовательского интерфейса.
3. Серверное оборудование или облачная инфраструктура с конфигурацией не ниже 4 vCPU, 8 ГБ RAM и 50 ГБ дискового пространства.
4. Сетевое оборудование, обеспечивающее устойчивое подключение к сети Интернет.

5.2. Программные средства

Во время испытаний должны быть использованы следующие программные средства:

1. Современные веб-браузеры для проверки пользовательского интерфейса.
2. Средства тестирования API и сервисного взаимодействия.
3. Инструменты контейнеризации и развертывания тестового окружения.
4. Средства мониторинга и анализа журналов работы системы.
5. Система управления базами данных и сервис кэширования, используемые в составе проекта.

5.3. Порядок проведения испытаний

Испытания проводятся в следующей последовательности:

1. Подготовка и запуск тестового окружения.
2. Подготовка тестовых данных.
3. Проверка требований к программной документации.
4. Проверка требований к интерфейсу.
5. Проверка функциональных характеристик программы.
6. Анализ полученных результатов и оформление отчета.

5.4. Требования к персоналу

Для проведения испытаний достаточно одного или нескольких специалистов, обладающих навыками работы с веб-приложениями, браузерами, средствами тестирования API и базовыми знаниями о составе программной системы.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Проверка требований к технической документации

Проверка включает верификацию наличия и соответствия следующих документов:

- Техническое задание (ГОСТ 19.201-78) - проверка полноты требований к функционалу, интерфейсу и техническим характеристикам;
- Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79) - анализ соответствия реализации заявленным целям разработки;
- Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79) - контроль соответствия структуры и содержания;
- Текст программы - проверка наличия исходного кода всех компонентов системы;
- Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79) - тестирование корректности инструкций по работе с интерфейсом.

6.2. Проверка требований к интерфейсу

Проверка интерфейса включает:

1. Основные экраны: стартовая страница, форма входа, форма регистрации, каталог животных, карточка объявления, профиль пользователя, избранное и чаты;
2. Навигационные элементы: кнопки перехода между ключевыми разделами системы;
3. Формы ввода: регистрация, авторизация, создание объявления, создание профиля продавца и отправка сообщений;
4. Элементы отображения данных: карточки объявлений, фотографии животных, отзывы и список актуальных предложений;
5. Адаптивность: тестирование отображения на различных разрешениях экранов.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

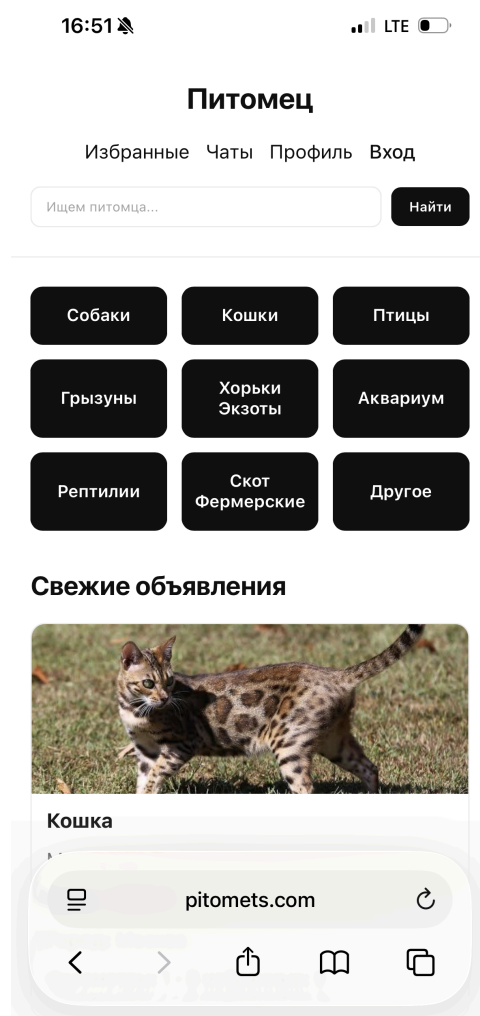


Рис. 1. Стартовая страница сервиса

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

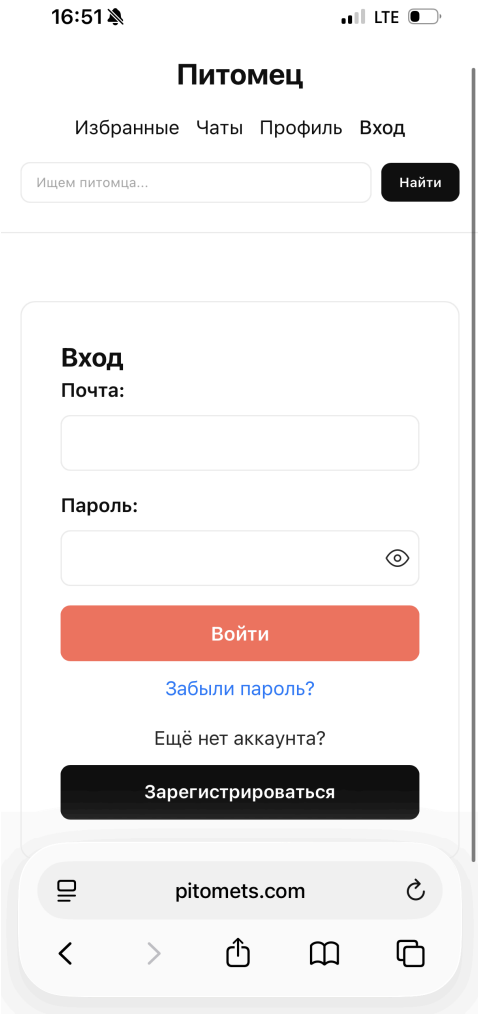


Рис. 2. Форма входа

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Рис. 3. Форма регистрации

6.3. Проверка требований к функциональным характеристикам

6.3.1. Сценарий публикации объявления

Исходные данные: авторизованный пользователь с валидными учетными данными.

Действия:

1. Переход в раздел «Мои объявления»;
2. Нажатие кнопки «Создать объявление»;
3. Заполнение формы: название, описание, фото, параметры животного;
4. Отправка данных на сервер.

Ожидаемый результат: объявление появляется в каталоге с указанными параметрами.

Критерий успешности: статус ответа 201, наличие записи в БД, отображение в UI.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Создать объявление

Выйти

16:58

Почта Mail

LTE

Создать объявление

Заголовок:

Моя домашняя кошка

Описание:

Нашли в подвале, беспородная

Вид:

Кошки

Порода (опционально):

Начните вводить породу

Возраст:

6-11 месяцев

Пол:

Женский

Цена:

pitomets.com

Рис. 4. Форма создания объявления

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

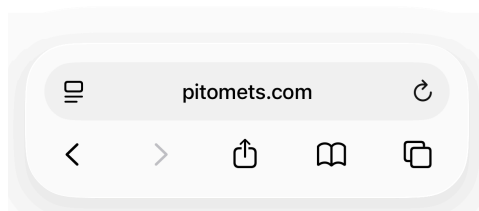
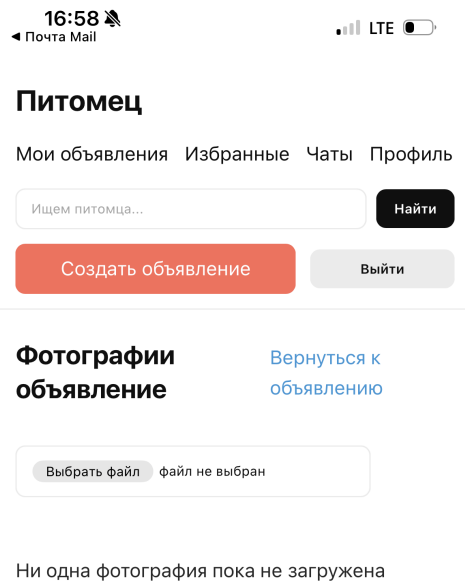


Рис. 5. Добавление фотографии к объявлению

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



Описание: Нашли в подвале, беспородная

Город: Симферополь

Цена: 2000 Р

Вид: Кошки

Возраст: 6–11 месяцев

Пол: Женский

Изменить объявление

Изменить фотографии

Добавить в избранное

В архив

Отзывы

Пока нет отзывов

Похожие объявления

Похожие объявления не найдены



pitomets.com

Рис. 6. Карточка объявления после публикации

6.3.2. Сценарий поиска животных

Исходные данные: открытая главная страница или каталог.

Действия:

1. Ввод параметров поиска: вид, порода, цена;
2. Применение фильтров;
3. Просмотр результатов.

Ожидаемый результат: отображение только соответствующих критериям объявлений.

Критерий успешности: корректность работы Elasticsearch, соответствие результатов фильтрам.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

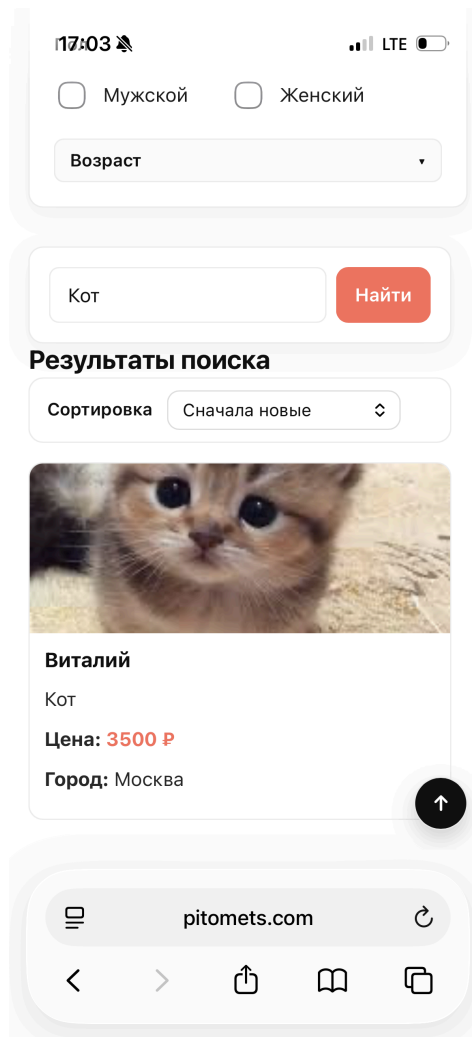


Рис. 7. Результаты поиска по каталогу

6.3.3. Сценарий обмена сообщениями

Исходные данные: два авторизованных пользователя.

Действия:

1. Открытие чата из карточки объявления;
2. Отправка текстового сообщения;
3. Проверка получения в реальном времени.

Ожидаемый результат: сообщение отображается у обоих пользователей с метками статуса.

Критерий успешности: работа WebSocket, сохранение в БД messenger, статусы доставки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

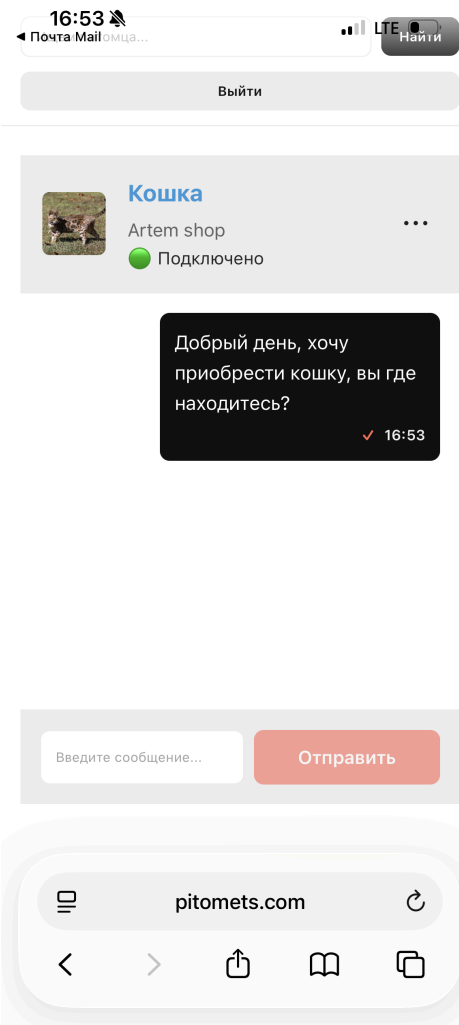


Рис. 8. Отправка сообщения продавцу

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

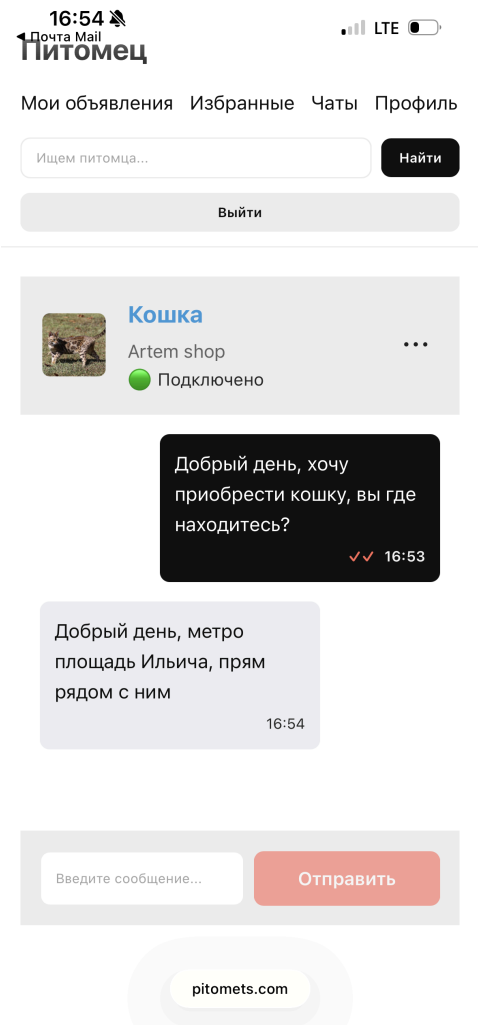


Рис. 9. Получение сообщения в чате

6.3.4. Сценарий модерации контента

Исходные данные: новое объявление с фото и текстом.

Действия:

- 1. Автоматическая отправка на модерацию через Kafka;
- 2. Обработка внешним API Moderium;
- 3. Получение результата и обновление статуса.

Ожидаемый результат: объявление публикуется или отклоняется по результатам проверки.

Критерий успешности: корректность работы Kafka-консьюмера, интеграция с API.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



Рис. 10. Карточка объявления после прохождения обработки

6.3.5. Сценарий работы с избранным

Исходные данные: авторизованный пользователь, открытая карточка объявления.

Действия:

1. Нажатие кнопки «Добавить в избранное»;
2. Переход в раздел «Избранное»;
3. Проверка наличия объявления.

Ожидаемый результат: объявление появляется в списке избранного пользователя.

Критерий успешности: сохранение в БД, синхронизация между фронтендом и бэкендом.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

16:56

Почта Mail

LTE

Описание: Моя когка

Город: Москва • Площадь Ильича

Цена: 1200 Р

Вид: Кошки

Порода: Бенгальская кошка

Возраст: 1–3 года

Пол: Женский

Написать продавцу

Удалить из избранных

Отзывы

Оценка: ★★★★★

Всё оперативно

08.05.2026

Редактировать

Удалить

↑

Похожие объявления

pitomets.com

<

>

↑

📖

📄

Рис. 11. Добавление объявления в избранное

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

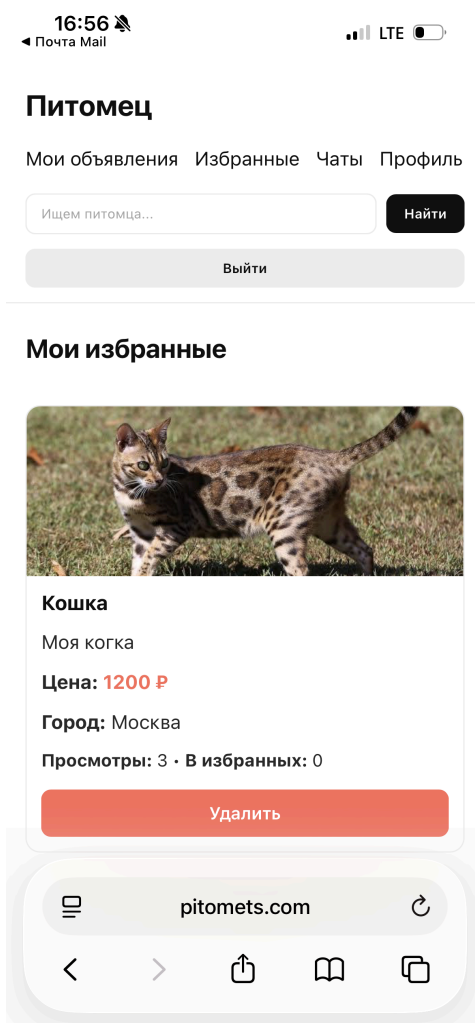


Рис. 12. Список избранных объявлений

6.3.6. Сценарий работы с профилем пользователя

Исходные данные: авторизованный пользователь.

Действия:

1. Переход в раздел профиля;
2. Просмотр персональных данных;
3. При необходимости создание профиля продавца или переход к списку

собственных объявлений.

Ожидаемый результат: данные профиля корректно отображаются, пользователю доступны действия по управлению учетной записью.

Критерий успешности: корректное отображение информации профиля и переходов к связанным разделам.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

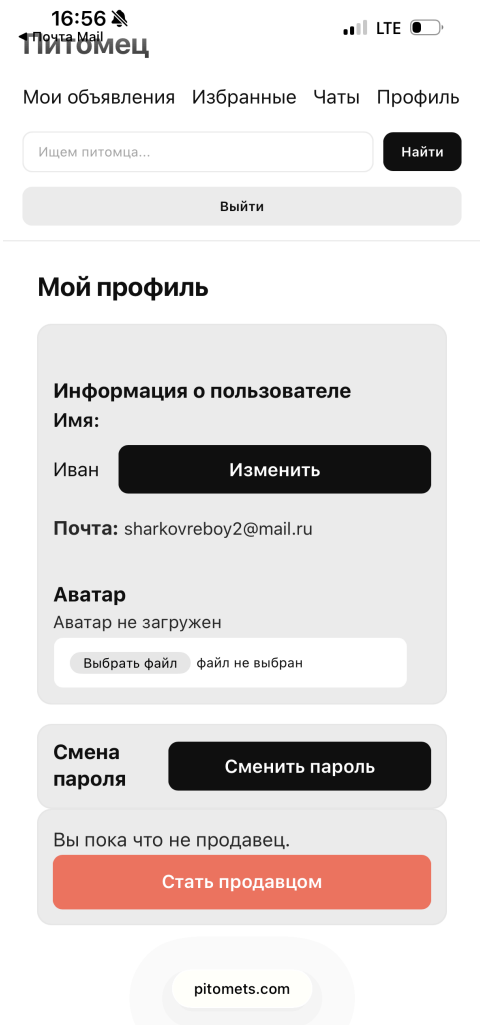


Рис. 13. Профиль пользователя

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

16:57 LTE

Почта Mail

Питомец

Мои объявления Избранные Чаты Профиль

Ищем питомца... **Найти**

Выйти

Создать профиль продавца

Название магазина:

Магазин котов

Описание:

Самые добрые котики тут!

Создать профиль

pitomets.com

< >

Рис. 14. Создание профиля продавца

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]